Prof. Fernando J. Aravena Muñoz

MATEMÁTICA

Plano cartesiano, vectores, polígonos, ángulos y áreas

Nombre:	
Curso:	**Fecha:**
OA trabajados: OA 10 · OA 13 · OA 14	

I. Ubica en el plano cartesiano los siguientes puntos, identifícalos con sus respectivas letras y responde a las preguntas. Únelos con regla en orden alfabético (A → B → … → P) y, finalmente, une P con A. Marca el punto Q, pero **no lo unas** con ningún otro punto.

Punto	Coordenadas	Punto	Coordenadas
A	(7, 1)	J	(−4, −1)
B	(5, 3)	K	(−1, −2)
C	(2, 4)	L	(−3, −5)
D	(0, 7)	M	(1, −3)
E	(−2, 4)	N	(4, −3)
F	(−4, 3)	O	(7, −1)
G	(−7, 6)	P	(5, 0)
H	(−6, 0)	Q	(3, 1) *
I	(−7, −3)		

** El punto Q no se une con ningún otro punto.*

1. ¿Qué figura se formó? ¿Qué representa el punto Q?

_____

_____

2. ¿Qué puntos están sobre un eje? ¿A qué cuadrante pertenecen? ¿Cómo puedes identificarlo?

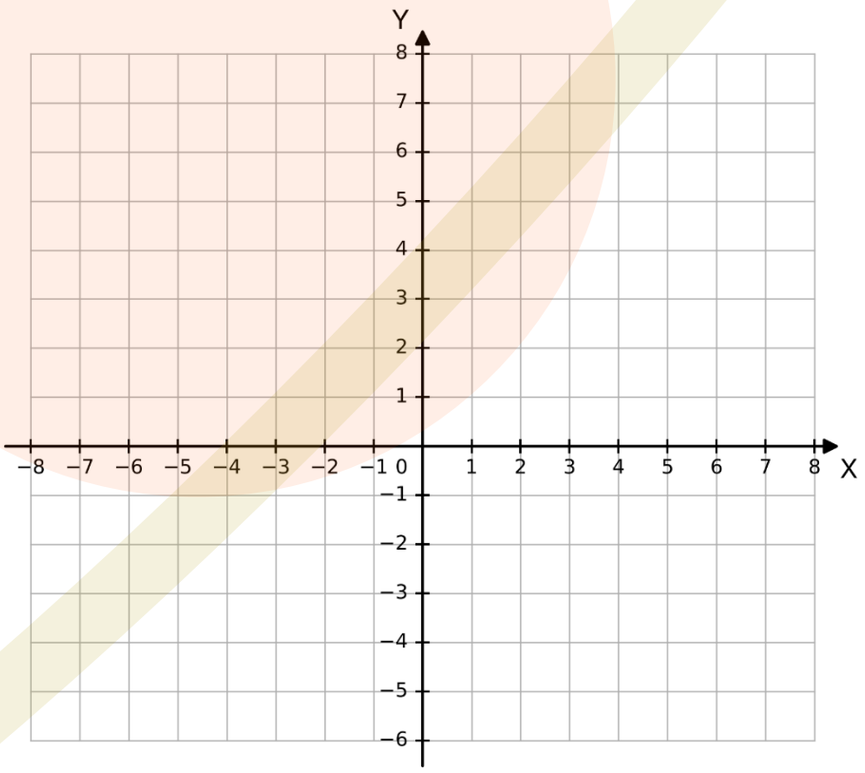
_____

_____

_____

_____

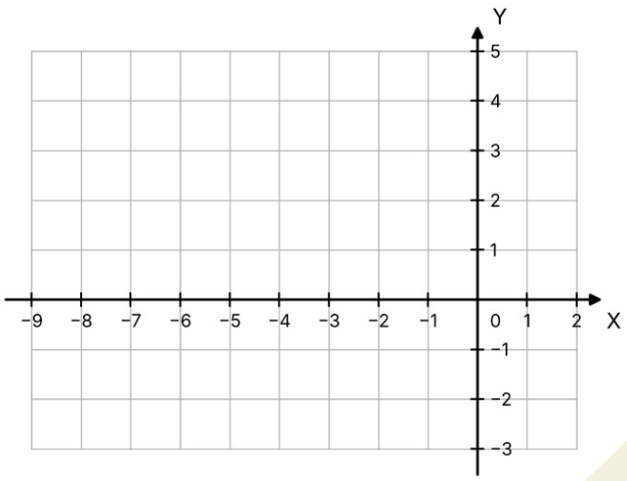
_____



3. ¿Cuántos puntos hay en cada cuadrante? Completa:

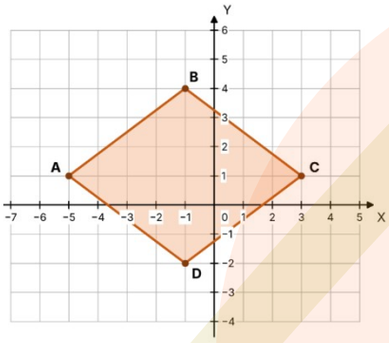
I cuadrante: _____ II cuadrante: _____ III cuadrante: _____ IV cuadrante: _____

II. Si $A(-7,3)$, $B(-3,3)$, C$(-3,1)$ y $D(x,y)$, ¿cuáles deben ser los valores de x e y respectivamente para que ABCD sea un rectángulo? (apóyate en el siguiente plano cartesiano)



$D(x.y) =$ _____

III. Observa el rombo ABCD dibujado en el plano cartesiano.



Ignacio y Javiera escribieron las coordenadas de los vértices del rombo. Estas fueron sus respuestas:

Ignacio: $A(1,-5)B(4,-1)C(1,3)D(-2,-1)$
Javiera: $A(-5,1)B(-1,4)C(3,1)D(-1,-2)$

Ignacio dice: *"Yo tengo razón, porque usé los mismos números que Javiera."*

a) ¿Quién identificó correctamente las coordenadas de los vértices? Justifica tu respuesta usando al menos un punto del plano.

_____
_____

b) ¿Qué error cometió el otro estudiante? Explícalo con tus palabras.

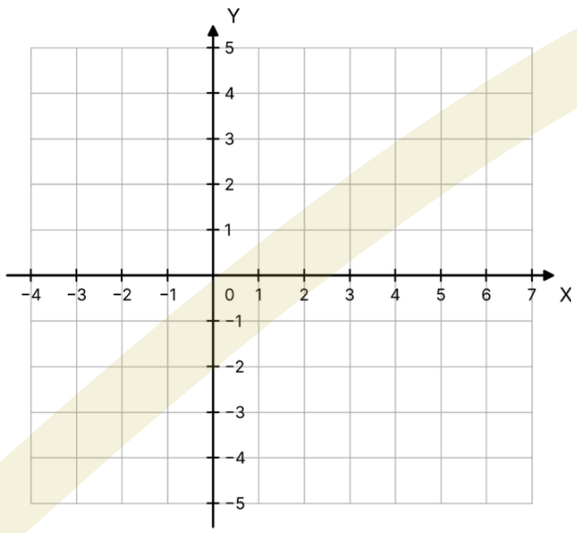
_____
_____

IV. En el plano cartesiano, dibuja los siguientes vectores **a partir del origen** (0, 0).

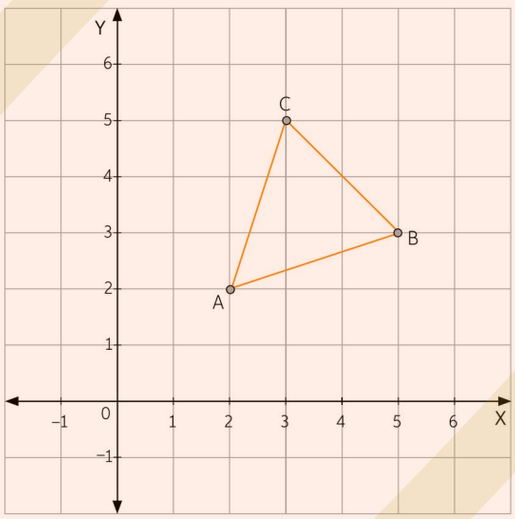
$$\vec{u}=(0,1)\vec{v}=(-1,2)\vec{w}=(-2,-2)$$

Multiplica cada vector y vuelve a graficar (Dibuja los nuevos vectores en el mismo plano, también desde el origen. Usa otro color.)

- $3\cdot\vec{u}=3\cdot(0,1)=(___,___)$
- $2\cdot\vec{v}=2\cdot(-1,2)=(___,___)$
- $-2\cdot\vec{w}=-2\cdot(-2,-2)=(___,___)$



V. *Considere el triangulo isósceles ABC representado en el plano cartesiano, responde las siguientes preguntas.*



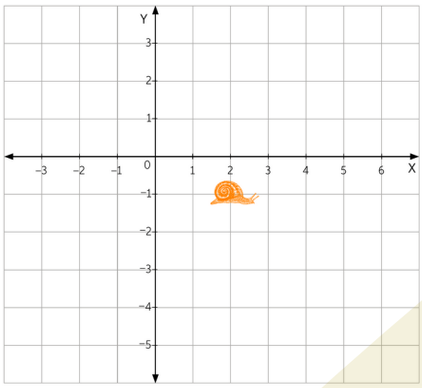
1. Al trasladar el punto A por medio del vector $\vec{u}=(1,1)$ manteniendo la posición de B y C, se obtiene:

A) un triángulo isósceles con base $\overline{AB}$.
B) un triángulo rectángulo en A.
C) un triángulo escaleno.
D) un triángulo equilátero.

2. Al trasladar el triángulo isósceles ABC según el vector $\vec{w}=(-1,2)$, se obtiene:

A) un triángulo isósceles de mayor área.
B) un triángulo isósceles de menor área.
C) un triángulo isósceles congruente.
D) un triángulo equilátero.

VI. A partir de la representación de la posición de un caracol, *responde las siguientes preguntas.*



1. Si el caracol se desplaza mediante un vector (−3, 3), ¿cuál es su nueva posición? A) (5, 2) B) (−1, 2) C) (2, −1) D) (−1, −4)	2. Si en el inicio del recorrido del caracol, este se desplazó mediante un vector $\vec{v}$ = (−4, 3) para quedar donde muestra la imagen, ¿cuál era su posición inicial? A) (6, −4) B) (−4, 6) C) (2, −2) D) (−2, 2)

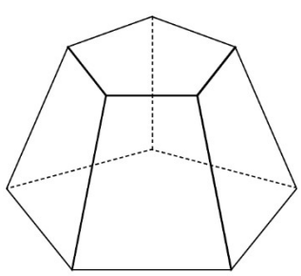
VII. Si un móvil se encontraba en el punto (3, 9) y fue trasladado al punto (6, 4), ¿cuál fue su vector de traslación?

VIII. Si los vértices de un triángulo son $A(4,2), B(-3,4)\, y\, C(2,-1)$ y se traslada según el vector $\vec{v}=(5,-2)$, ¿cuáles son las nuevas coordenadas de los vértices una vez trasladado?

$A' =$ _____ $B' =$ _____ $C' =$ _____

IX. Alternativas: Poligonos.

1. Los polígonos que forman el siguiente poliedro son:



A) 2 pentágonos y 5 cuadrados.
B) 5 pentágonos y 2 cuadrados.
C) 5 pentágonos y 2 trapecios.
D) 2 pentágonos y 5 trapecios.

2. Para que un polígono sea regular, debe cumplirse que:

A) las medidas de sus lados pueden ser distintas y sus ángulos deben ser congruentes.
B) las medidas de sus lados deben ser las mismas y sus ángulos pueden no ser congruentes.
C) las medidas de sus lados deben ser iguales y sus ángulos deben ser congruentes.
D) la cantidad de lados debe ser par y sus ángulos deben ser congruentes.

3. La suma de las medidas de los ángulos interiores del siguiente polígono es:

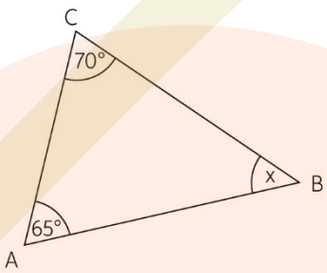


A) 90°
B) 180°
C) 360°
D) Mayor que 360°.

4. La suma de las medidas de los ángulos interiores de un octágono regular es:

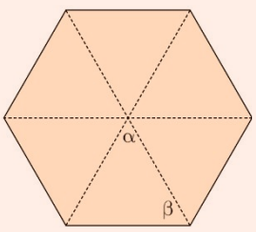
A) 360°
B) 1080°
C) 1260°
D) 1440°

5. ¿Cuál es el valor de x?



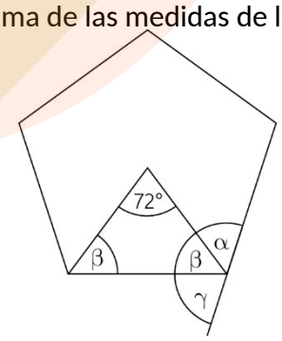
A) 40°
B) 45°
C) 50°
D) 55°

6. Las medidas de los ángulos α y β del hexágono regular de la figura son, respectivamente:



A) 60° y 120°.
B) 60° y 60°.
C) 80° y 50°.
D) 50° y 80°.

7. En la figura se muestra un pentágono regular. ¿Cuál es la suma de las medidas de los ángulos α y γ?



A) 126°
B) 180°
C) 54°
D) 108°

8. Si el área de un cuadrado es 196 cm², ¿cuál es su perímetro?

A) 14 cm
B) 28 cm
C) 56 cm
D) 392 cm

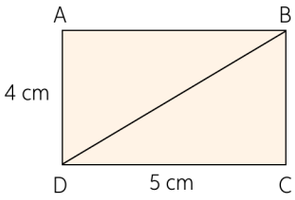
9. Un procedimiento correcto para determinar el área del triángulo ABD es:

A) $\frac{5+4}{2}$

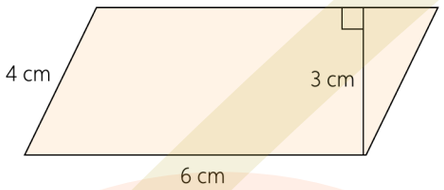
B) $\frac{2\cdot5+2\cdot4}{2}$

C) $\frac{5\cdot4}{2}$

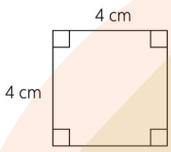
D) $2\cdot5+2\cdot4$



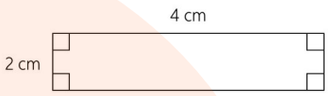
10. ¿Cuál de los siguientes polígonos tiene la misma área que el paralelogramo?



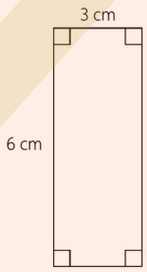
A)



B)



C)



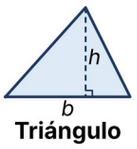
D)



X. Completa la tabla. Recuerda que todos los polígonos son regulares.

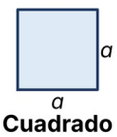
N° de lados	Nombre	Suma de ángulos interiores	Suma de ángulos exteriores	Medida de cada ángulo interior
5	Pentágono			
15	Pentadecágono			
24	Icositetrágono			
30	Triacontágono			

XI. Desarrollo. Calcula el área (A) y el perímetro (P) de cada figura.



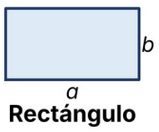
Triángulo

$$A = \frac{b \cdot h}{2}$$



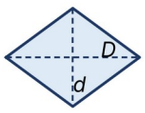
Cuadrado

$$A = a \cdot a = a^2$$



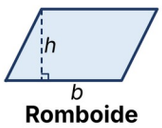
Rectángulo

$$A = a \cdot b$$



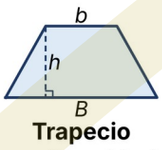
Rombo

$$A = \frac{D \cdot d}{2}$$



Romboide

$$A = b \cdot h$$

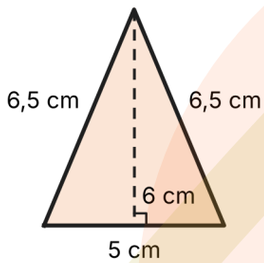


Trapecio

$$A = \frac{(B + b) \cdot h}{2}$$

Perímetro (P): suma de las medidas de todos los lados de la figura.

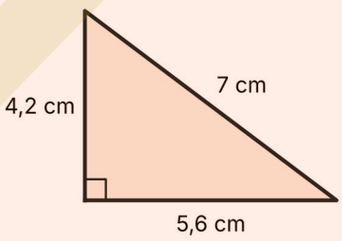
1) Triángulo isósceles



A = _____

P = _____

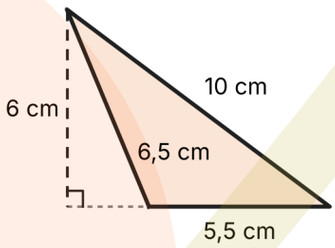
2) Triángulo rectángulo



A = _____

P = _____

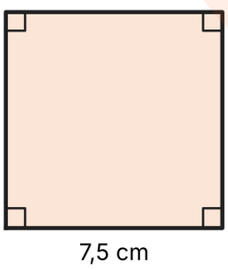
3) Triángulo obtusángulo



A = _____

P = _____

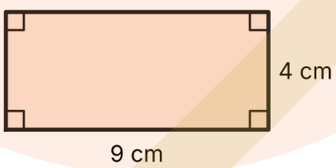
4) Cuadrado



A = _____

P = _____

5) Rectángulo



A = _____

P = _____

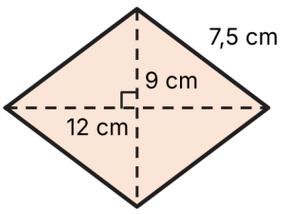
6) Rectángulo



A = _____

P = _____

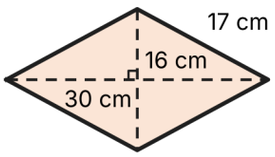
7) Rombo



A = _____

P = _____

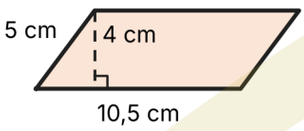
8) Rombo



A = _____

P = _____

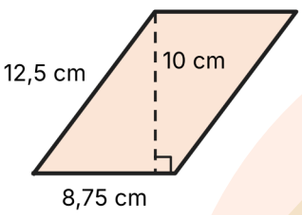
9) Romboide



A = _____

P = _____

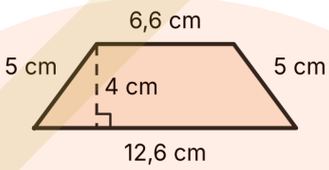
10) Romboide



A = _____

P = _____

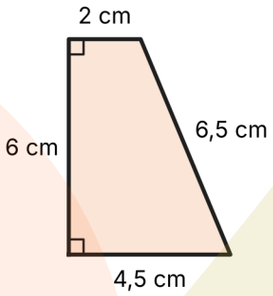
11) Trapecio isósceles



A = _____

P = _____

12) Trapecio rectángulo



A = _____

P = _____